2008 普通高等学校招生考试 (琼、宁卷文)

一、选择题

1. 已知集合 $M=\{x\mid(x+2)(x-1)<0\}$, $N=\{x\mid x+1<0\}$, 则 $M\cap N=$ ( )

(A) $(-1,1)$ (B) $(-2,1)$ (C) $(-2,-1)$ (D) $(1,2)$

2. 双曲线 $\dfrac{x^2}{10}-\dfrac{y^2}{2}=1$ 的焦距为 ( )

(A) $3\sqrt{2}$ (B) $4\sqrt{2}$ (C) $3\sqrt{3}$ (D) $4\sqrt{3}$

3. 已知复数 $z=1-\mathrm{i}$, 则 $\dfrac{z^2}{z-1}=$ ( )

(A) 2 (B) -2 (C) $2\mathrm{i}$ (D) $-2\mathrm{i}$

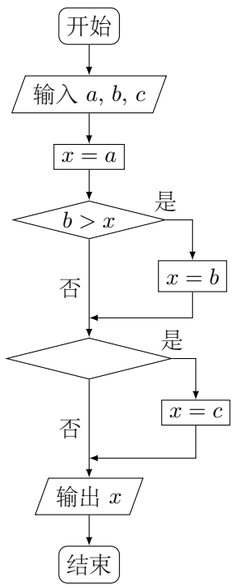
4. 设 $f(x)=x\ln x$, 若 $f'(x_0)=2$, 则 $x_0=$ ( )

(A) e^2 (B) e (C) $\dfrac{\ln 2}{2}$ (D) $\ln 2$

5. 已知平面向量 $\boldsymbol{a}=(1,-3)$, $\boldsymbol{b}=(4,-2)$, $\lambda\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{a}$ 垂直, 则 $\lambda=$ ( )

(A) -1 (B) 1 (C) -2 (D) 2

6. 下面的程序框图, 如果输入三个实数 a, b, c, 要求输出这三个数中最大的数, 那么在空白的判断框中, 应该填入下面四个选项中的 ( )



(A) $c>x$ (B) $x>c$ (C) $c>b$ (D) $b>c$

7. 已知 $a_1>a_2>a_3>0$, 则使得 $(1-a_ix)^2<1$ $(i=1,2,3)$ 都成立的 x 取值范围是 ( )

(A) $\left(0,\dfrac{1}{a_1}\right)$ (B) $\left(0,\dfrac{2}{a_1}\right)$ (C) $\left(0,\dfrac{1}{a_3}\right)$ (D) $\left(0,\dfrac{2}{a_3}\right)$

8. 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q=2$, 前 n 项和为 S_n, 则 $\dfrac{S_4}{a_2}=$ ( )

(A) 2 (B) 4 (C) $\dfrac{15}{2}$ (D) $\dfrac{17}{2}$

9. 平面向量 $\boldsymbol{a}$,$\boldsymbol{b}$ 共线的充要条件是 ( )

(A) $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 方向相同

(B) $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 两向量中至少有一个为零向量

(C) $\exists\lambda\in\mathbf{R}$, $\boldsymbol{b}=\lambda\boldsymbol{a}$

(D) 存在不全为零的实数 λ_1, λ_2, $\lambda_1\boldsymbol{a}+\lambda_2\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$

10. 点 $P(x,y)$ 在直线 $4x+3y=0$ 上, 且 x, y 满足 $-14\leqslant x-y\leqslant 7$, 则点 P 到坐标原点距离的取值范围是 ( )

(A) $[0,5]$ (B) $[0,10]$ (C) $[5,10]$ (D) $[5,15]$

11. 函数 $f(x)=\cos 2x+2\sin x$ 的最小值和最大值分别为 ( )

(A) -1, 1 (B) -2, 2 (C) -3, $\dfrac{3}{2}$ (D) -2, $\dfrac{3}{2}$

12. 已知平面 $\alpha\perp$ 平面 β, $\alpha\cap\beta=l$, 点 $A\in\alpha$, $A\notin l$, 直线 $AB\parallel l$, 直线 $AC\perp l$, 直线 $m\parallel\alpha$, $m\parallel\beta$, 则下列四种位置关系中, 不一定成立的是( )

(A) $AB\parallel m$ (B) $AC\perp m$ (C) $AB\parallel\beta$ (D) $AC\perp\beta$

二、填空题

13. 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列, $a_3+a_8=22$, $a_6=7$, 则 $a_5=$_____.

14. 一个六棱柱的底面是正六边形, 其侧棱垂直底面. 已知该六棱柱的顶点都在同一个球面上, 且该六棱柱的高为 $\sqrt{3}$, 底面周长为 3, 则这个球的体积为_____.

15. 过椭圆 $\dfrac{x^2}{5}+\dfrac{y^2}{4}=1$ 的右焦点作一条斜率为 2 的直线与椭圆交于 AB 两点, O 为坐标原点, 则 $\triangle OAB$ 的面积为_____.

16. 从甲、乙两品种的棉花中各抽测了 25 根棉花的纤维长度 (单位: mm), 结果如下:

甲品种: 271 273 280 285 285 287 292 294 295 301 303 303 307 308 310 314 319 323 325 325 328 331 334 337 352

乙品种: 284 292 295 304 306 307 312 313 315 315 316 318 318 320 322 322 324 327 329 331 333 336 337 343 356

由以上数据设计了如下茎叶图

甲		乙
3 1	27	
7 5 5 0	28	4
5 4 2	29	2 5
8 7 3 3 1	30	4 6 7
9 4 0	31	2 3 5 5 6 8 8
8 5 5 3	32	0 2 2 4 7 9
7 4 1	33	1 3 6 7
	34	3
2	35	6

根据以上茎叶图, 对甲、乙两品种棉花的纤维长度作比较, 写出两个统计结论:

① _____;

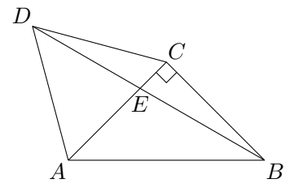
② _____.

三、解答题

17. 如图, $\triangle ACD$ 是等边三角形, $\triangle ABC$ 是等腰直角三角形, $\angle ACB=90^\circ$, BD 交 AC 于 E, $AB=2$.

(1) 求 $\cos\angle CBE$ 的值;

(2) 求 AE.

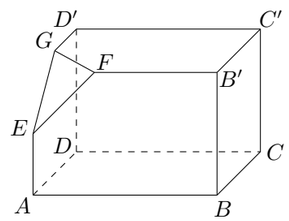


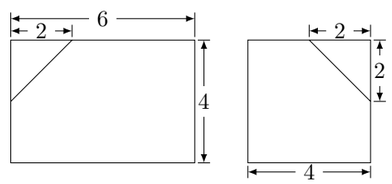
18. 如下的三个图中, 上面的是一个长方体截去一个角所得多面体的直观图. 它的正视图和俯视图在下面画出 (单位: cm).

(1) 在正视图下面, 按照画三视图的要求画出该多面体的俯视图;

(2) 按照给出的尺寸, 求该多面体的体积;

(3) 在所给直观图中连结 BC', 证明: $BC'\parallel$ 面 EFG.





(正视图) (侧视图)

19. 为了了解《中华人民共和国道路交通安全法》在学生中的普及情况, 调查部门对某校 6 名学生进行问卷调查.6 人得分情况如下: 5, 6, 7, 8, 9, 10. 把这 6 名学生的得分看成一个总体.

(1) 求该总体的平均数;

(2) 用简单随机抽样方法从这 6 名学生中抽取 2 名, 他们的得分组成一个样本. 求该样本平均数与总体平均数之差的绝对值不超过 0.5 的概率.

20. 已知 $m \in \mathbf{R}$, 直线 l: $mx-(m^2+1)y=4m$ 和圆 C: $x^2+y^2-8x+4y+16=0$.

(1) 求直线 l 斜率的取值范围;

(2) 直线 l 能否将圆 C 分割成弧长的比值为 $\dfrac{1}{2}$ 的两段圆弧? 为什么?

21. 设函数 $f(x)=ax-\dfrac{b}{x}$, 曲线 $y=f(x)$ 在点 $(2,f(2))$ 处的切线方程为 $7x-4y-12=0$.

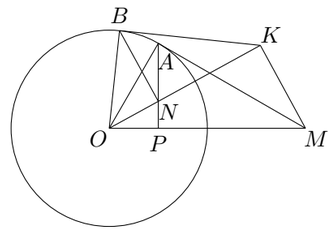
(1) 求 $f(x)$ 的解析式;

(2) 证明: 曲线 $y=f(x)$ 上任一点处的切线与直线 $x=0$ 和直线 $y=x$ 所围成的三角形面积为定值, 并求此定值.

22. 如图, 过圆 O 外一点 M 作它的一条切线, 切点为 A, 过 A 点作直线 AP 垂直直线 OM, 垂足为 P.

(1) 证明: $OM \cdot OP = OA^2$;

(2) N 为线段 AP 上一点, 直线 NB 垂直直线 ON, 且交圆 O 于 B 点. 过 B 点的切线交直线 ON 于 K. 证明: $\angle OKM = 90^\circ$.



23. 已知曲线 C_1: $\begin{cases} x=\cos\theta, \\ y=\sin\theta, \end{cases}$ (θ 为参数), 曲线 C_2: $\begin{cases} x=\dfrac{\sqrt{2}}{2}t-\sqrt{2}, \\ y=\dfrac{\sqrt{2}}{2}t, \end{cases}$ (t 为参数).

(1) 指出 C_1, C_2 各是什么曲线, 并说明 C_1 与 C_2 公共点的个数;

(2) 若把 C_1, C_2 上各点的纵坐标都压缩为原来的一半, 分别得到曲线 $C_1{}'$, $C_2{}'$. 写出 $C_1{}'$, $C_2{}'$ 的参数方程. $C_1{}'$ 与 $C_2{}'$ 公共点的个数和 C_1 与 C_2 公共点的个数是否相同? 说明你的理由.